



Vestibular FAMEMA 2020

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman  (11) 98695-3640  mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05
----	----	----	----	----

Sumário

1 FAMEMA 2020

2 Gabarito

1 FAMEMA 2020

Exercício 1. (FAMEMA 2020) De dentro do ônibus, que ainda fazia manobras para estacionar no ponto de parada, o rapaz, atrasado para o encontro com a namorada, a vê indo embora pela calçada. Quando finalmente o ônibus para e o rapaz desce, a distância que o separa da namorada é de 180 m. Sabendo que a namorada do rapaz se movimenta com velocidade constante de 0,5 m/s e que o rapaz pode correr com velocidade constante de 5 m/s, o tempo mínimo para que ele consiga alcançá-la é de

- (A) 10 s.
- (B) 45 s.
- (C) 25 s.
- (D) 50 s.
- (E) 40 s.

Exercício 2. (FAMEMA 2020) A figura mostra uma esfera, de 250 g, em repouso, apoiada sobre uma mola ideal comprimida. Ao ser liberada, a mola transfere 50 J à esfera, que inicia, a partir do repouso e da altura indicada na figura, um movimento vertical para cima.

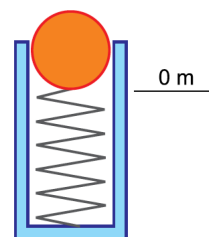


Figura 1:

- Desprezando-se a resistência do ar e adotando-se $g = 10 \text{ m/s}^2$, a máxima altura que a esfera alcança, em relação à altura de sua partida, é
- 1 (A) 40 m.
 - 2 (B) 25 m.
 - (C) 20 m.
 - (D) 10 m.
 - (E) 50 m.

Exercício 3. (FAMEMA 2020) Considere que um fogão forneça um fluxo constante de calor e que esse calor seja inteiramente transferido da chama ao que se deseja aquecer. O calor específico da água é $1,00 \text{ cal/(g} \cdot ^\circ\text{C)}$ e o calor específico de determinado óleo é $0,45 \text{ cal/(g} \cdot ^\circ\text{C)}$. Para que 1 000 g de água, inicialmente a 20°C , atinja a temperatura de 100°C , é necessário aquecê-la por cinco minutos sobre a chama desse fogão. Se 200 g desse óleo for aquecido nesse fogão durante um minuto, a temperatura desse óleo será elevada em, aproximadamente,

- (A) 120°C .
- (B) 180°C .
- (C) 140°C .
- (D) 160°C .
- (E) 100°C .

Exercício 4. (FAMEMA 2020) Ao entrar no banheiro de um shopping, uma pessoa se depara com uma parede onde se encontra afixado um grande espelho plano. Enquanto caminha com velocidade de 1 m/s em uma direção perpendicular a esse espelho e no sentido de aproximar-se dele, essa pessoa observa que, relativamente a seu corpo, sua imagem

- (A) se afasta com velocidade 1 m/s.
- (B) se aproxima com velocidade 2 m/s.
- (C) se aproxima com velocidade 4 m/s.
- (D) se aproxima com velocidade 1 m/s.
- (E) se afasta com velocidade 2 m/s.

Exercício 5. (FAMEMA 2020) Um potenciômetro foi construído utilizando-se dois fios resistivos ôhmicos, paralelos, de mesmo comprimento e mesma resistência elétrica. Os fios são tocados por um contato móvel, de resistência desprezível, que desliza perpendicularmente aos fios, tornando todo o conjunto um potenciômetro. Este potenciômetro está ligado a um gerador de 100 V e a um amperímetro, ambos ideais.

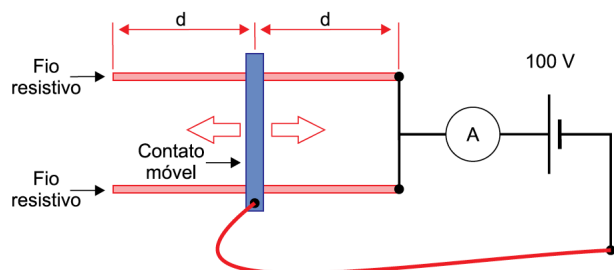


Figura 2:

Quando o contato móvel do potenciômetro se encontra na posição indicada na figura, o amperímetro indica a passagem de uma corrente elétrica de 5 A. Individualmente, cada um dos fios resistivos que constituem o potenciômetro apresenta, entre seus extremos, a resistência elétrica de

- (A) 80 Ω .
- (B) 40 Ω .
- (C) 20 Ω .
- (D) 100 Ω .
- (E) 60 Ω .

2 Gabarito

Solução 1. (E)

Solução 2. (C)

Solução 3. (B)

$$Pot = \frac{Q}{\Delta t} = \frac{mc\Delta\theta}{\Delta t}$$

$$Pot = \frac{1000g \cdot 1cal/(g \cdot ^\circ C) \cdot 80^\circ C}{5,0min} = 16000cal/g$$

$$Q = mc\Delta\theta \rightarrow 16000cal = 200g \cdot 0,45cal/(g \cdot ^\circ C) \cdot \Delta\theta$$

$$\text{Assim teremos: } \Delta\theta = 177,8^\circ C \approx 180^\circ C$$

Solução 4. (B)

Solução 5. (A)

Segunda Lei de Ohm: $R \propto \ell$

No circuito: $R_{eq} = R/4$

Primeira Lei de Ohm: $U = R_{eq}i$

$$100V = (R/4) \cdot 5A$$

Assim teremos: $R = 80\Omega$